

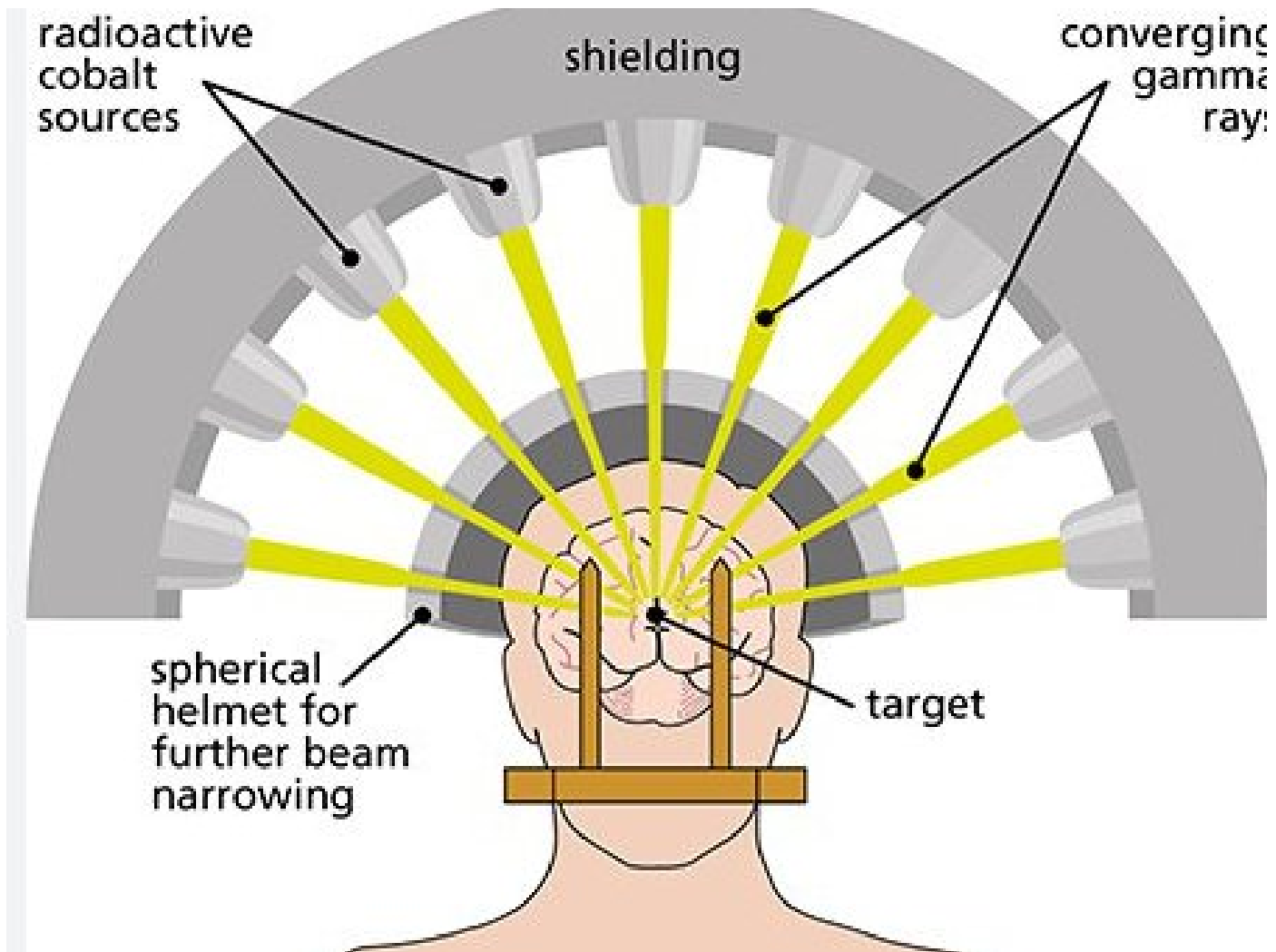
# TRIO: Size-Matched Experts and Boundary-Band PPO for Brain Tumor MRI Segmentation

컴퓨터공학과 202135993 안인성  
인공지능학과 202634031 한수진

# Contents

- Introduction
- Related work
- Proposed method
- Experiment
- Conclusion

# Introduction



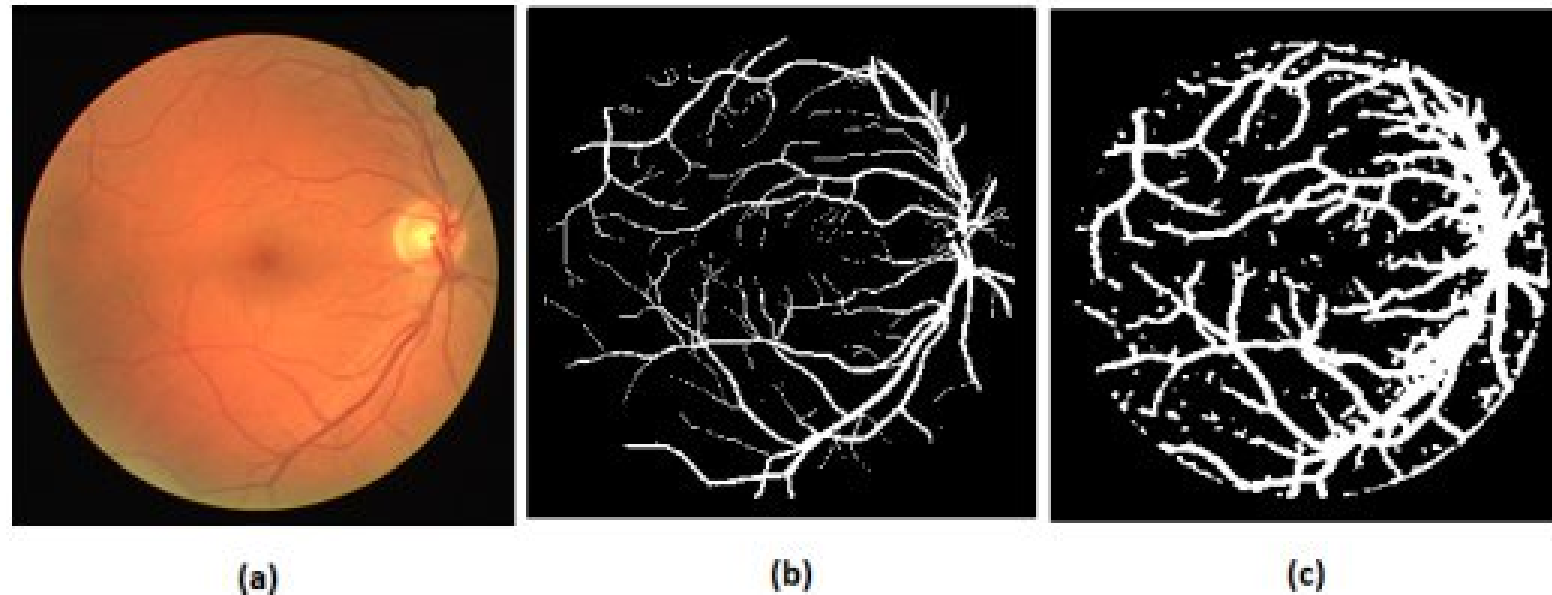
감마나이프 수술



뇌종양 수술 중 환자에게 기타를 치게 하는 이유

# Introduction

---

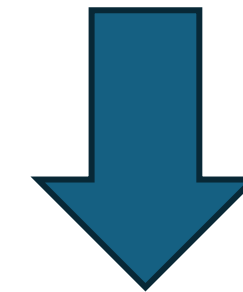


Rethinking Boundary Detection in Deep Learning-Based Medical Image Segmentation  
Tue, 6 May 2025

## [Deep Learning-based Medical Image Segmentation (U-Net, ViT)]

전역적 구조(전체적인 형태)와 대략적인 영역을 파악하는 능력이  
우수함

그러나 국소적인 경계 영역에서는 여전히 왜곡이나 불확실성이 존재

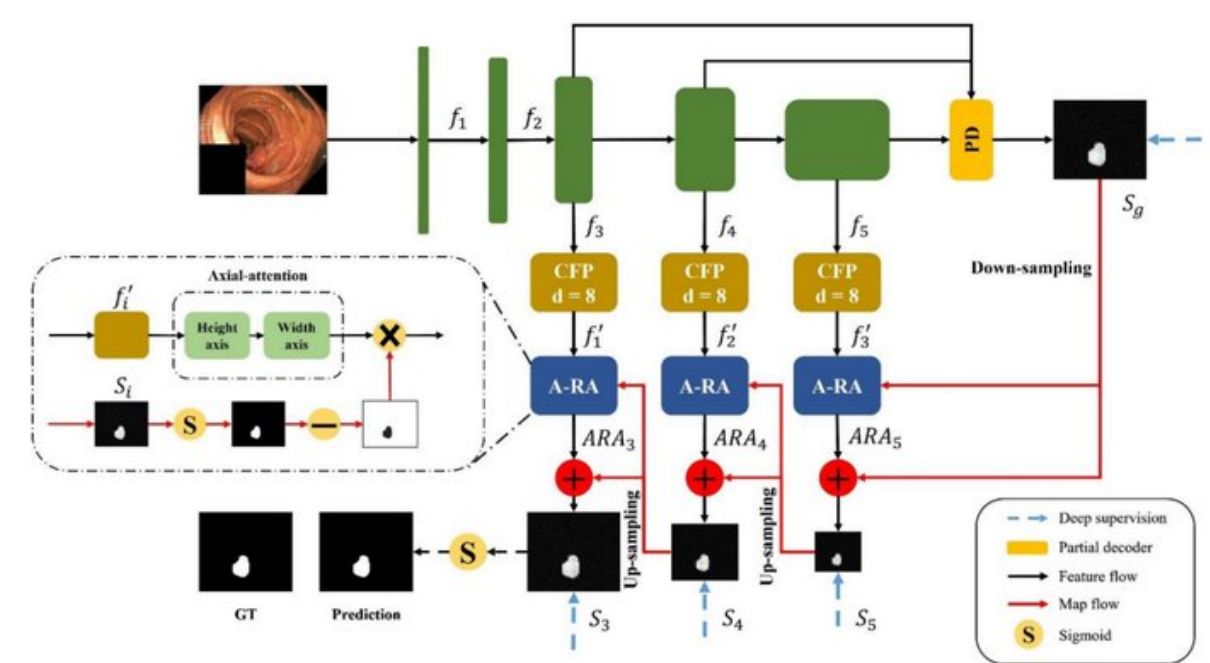


강화학습(RL)을 활용한 뇌종양 의료 영상  
분할(Segmentation) 경계선 자동 보정 시스템 도입

# Related work

## [CaraNet]

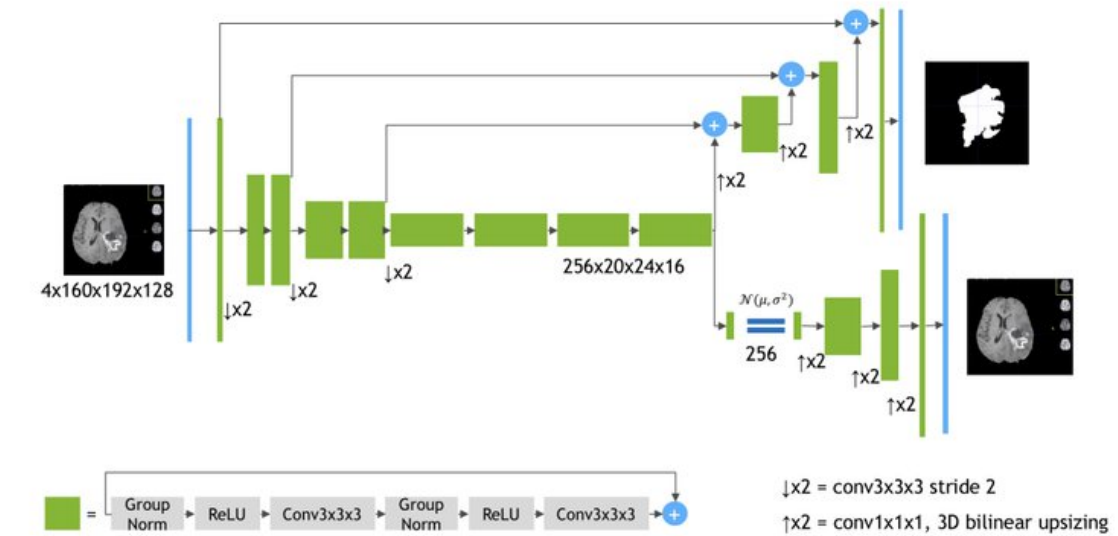
크기가 매우 작은 객체를 정확하게 찾아내기 위해,  
Axial Attention 과 Reverse Attention 메커니즘을 결합한 의료 영상 분할



> Overall architecture of CaraNet. Reproduced from Lou et al. (2023).

## [SegResnet]

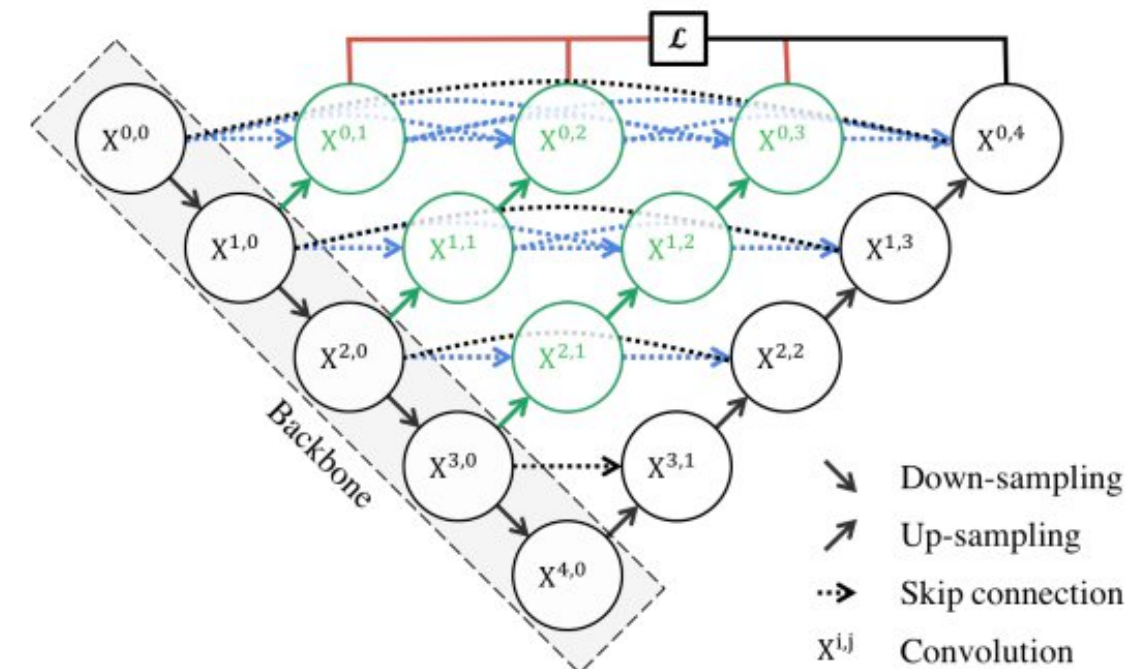
Encoder-Decoder 구조에  
ResNet의 Residual Learning 블록을 결합



> Schematic visualization of the network architecture. Reproduced from Myronenko

## [Unet++]

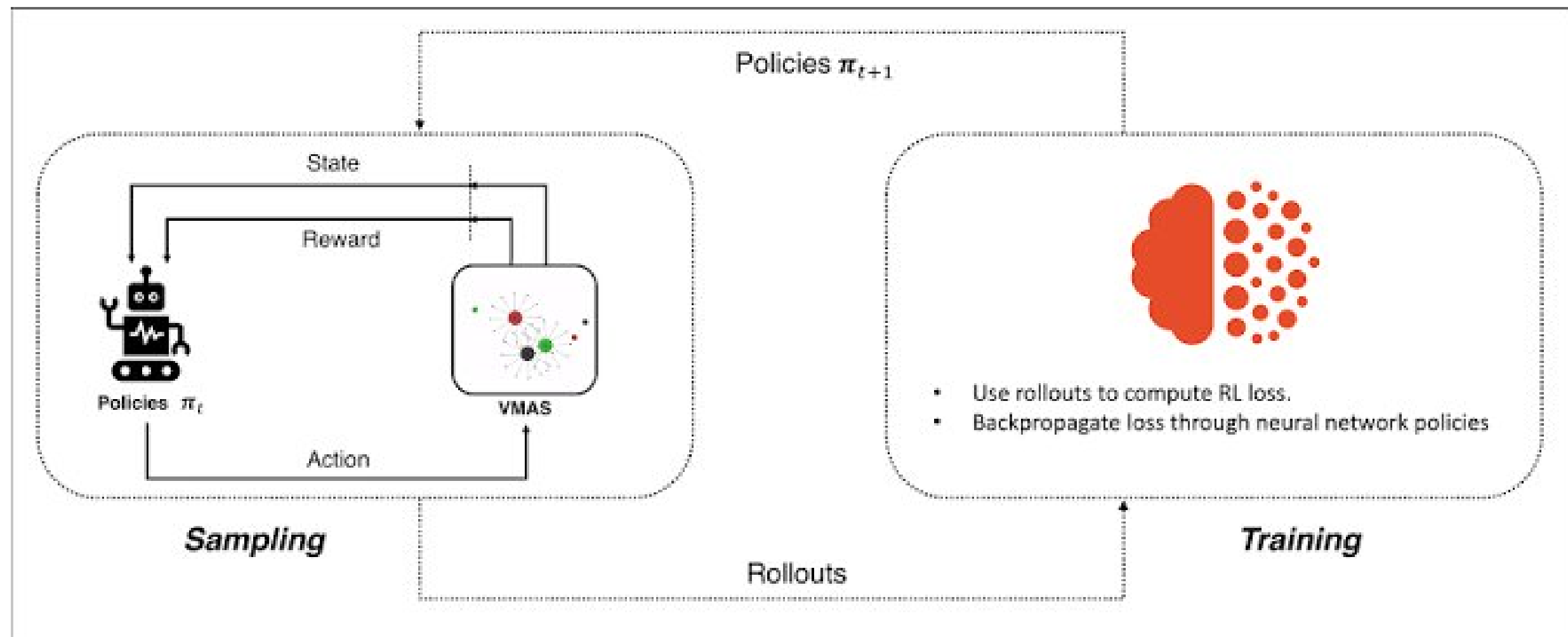
조밀한 Skip connection 구성을 통해  
객체의 경계선 분할 정확도를 향상시킨 UNet의 고도화 모델



# Related work

## PPO agent

- 강화학습 분야에서 가장 안정적이고 높은 성능을 증명한 알고리즘
- 복잡한 환경에서도 데이터 효율성이 높고 학습 속도가 빠름
- 정책 업데이트 제한 (Clipping), 학습 안정성 확보, 데이터 효율성

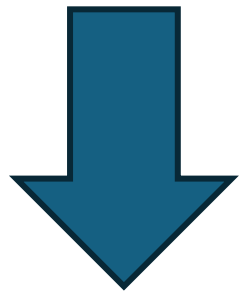


> Multi-agent Navigation scenario. Source: PyTorch, TorchRL documentation.

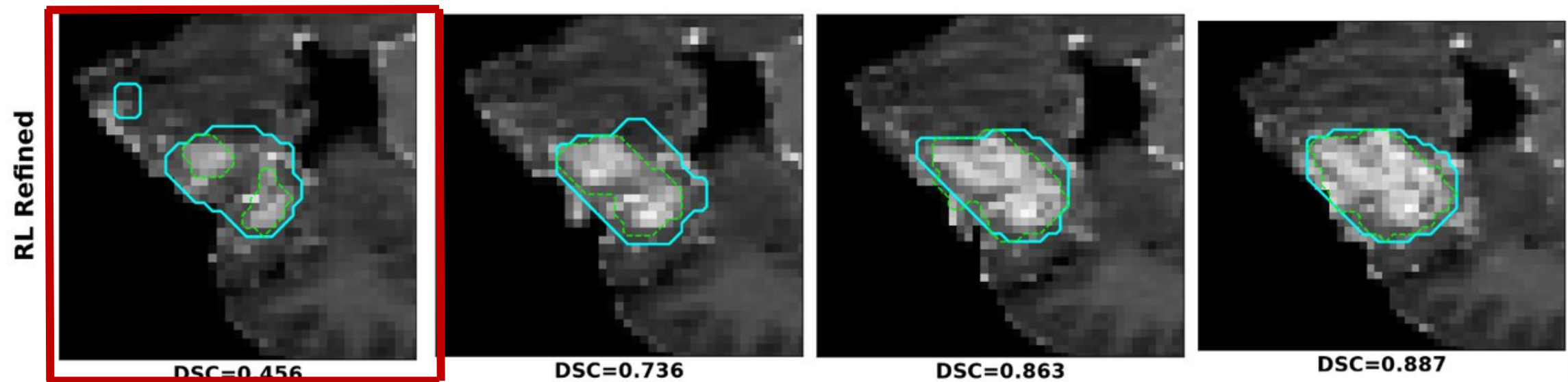
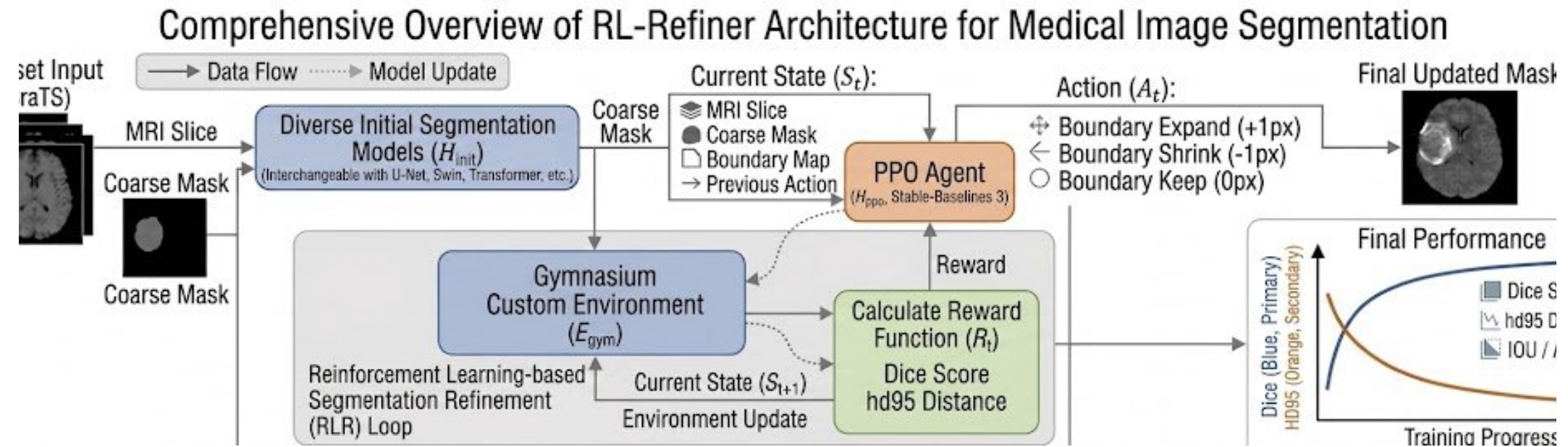
# Proposed method (1)

연구 초반에 강화학습(RL)을 활용한 뇌종양 의료 영상 분할(Segmentation) 경계선 자동 보정 시스템로 설계(DL backbone->ppo agent->dsc hd95 score 계산)

→ 소형 종양(300px 이하)의 평균 dsc 성능 하락 및 hd95 오차 증가 현상이 발견됨



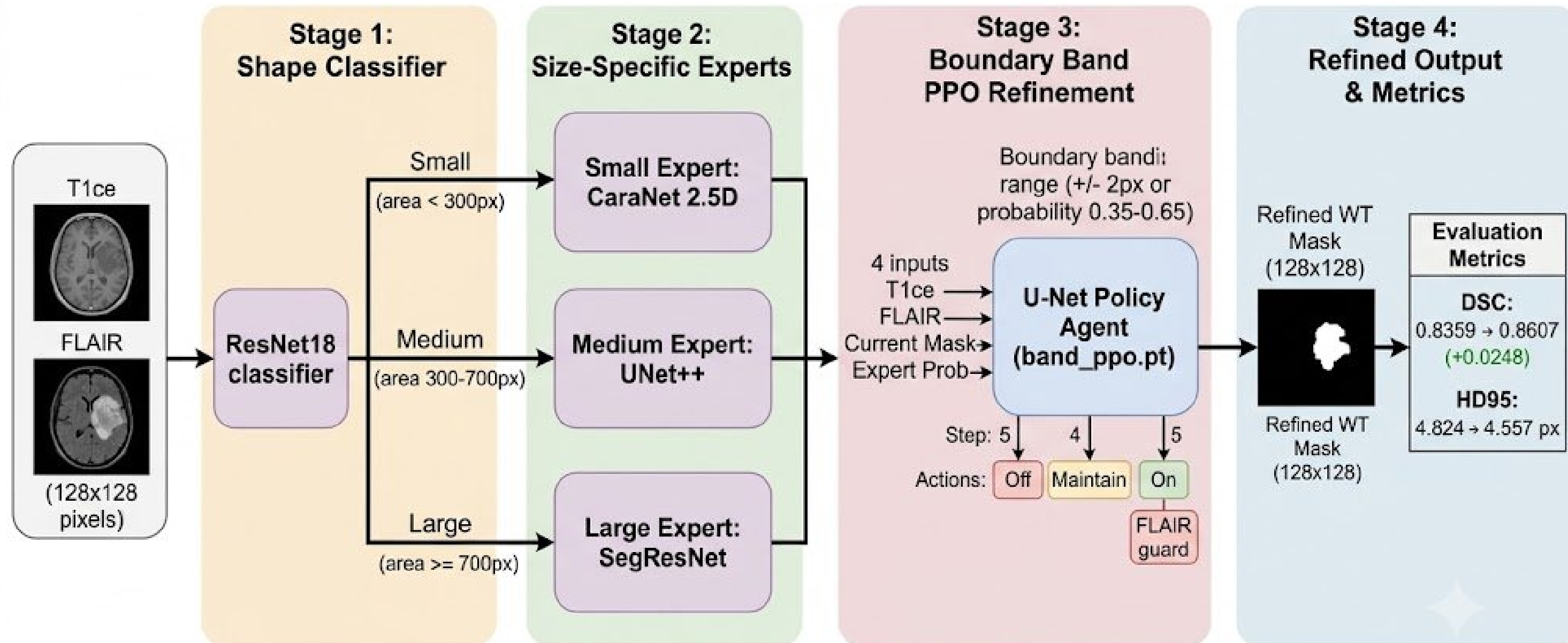
이미지가 들어올때 크기에 따라 클래스로 분류하여 백본 모델(Unet++,segresnet등)에 분할하여 rough mask 생성하도록 설계  
→ 해결책 TRIO를 제시



# Proposed method (2)

## TRIO Overall Architecture

### BraTS 2021 RL-Refiner Pipeline



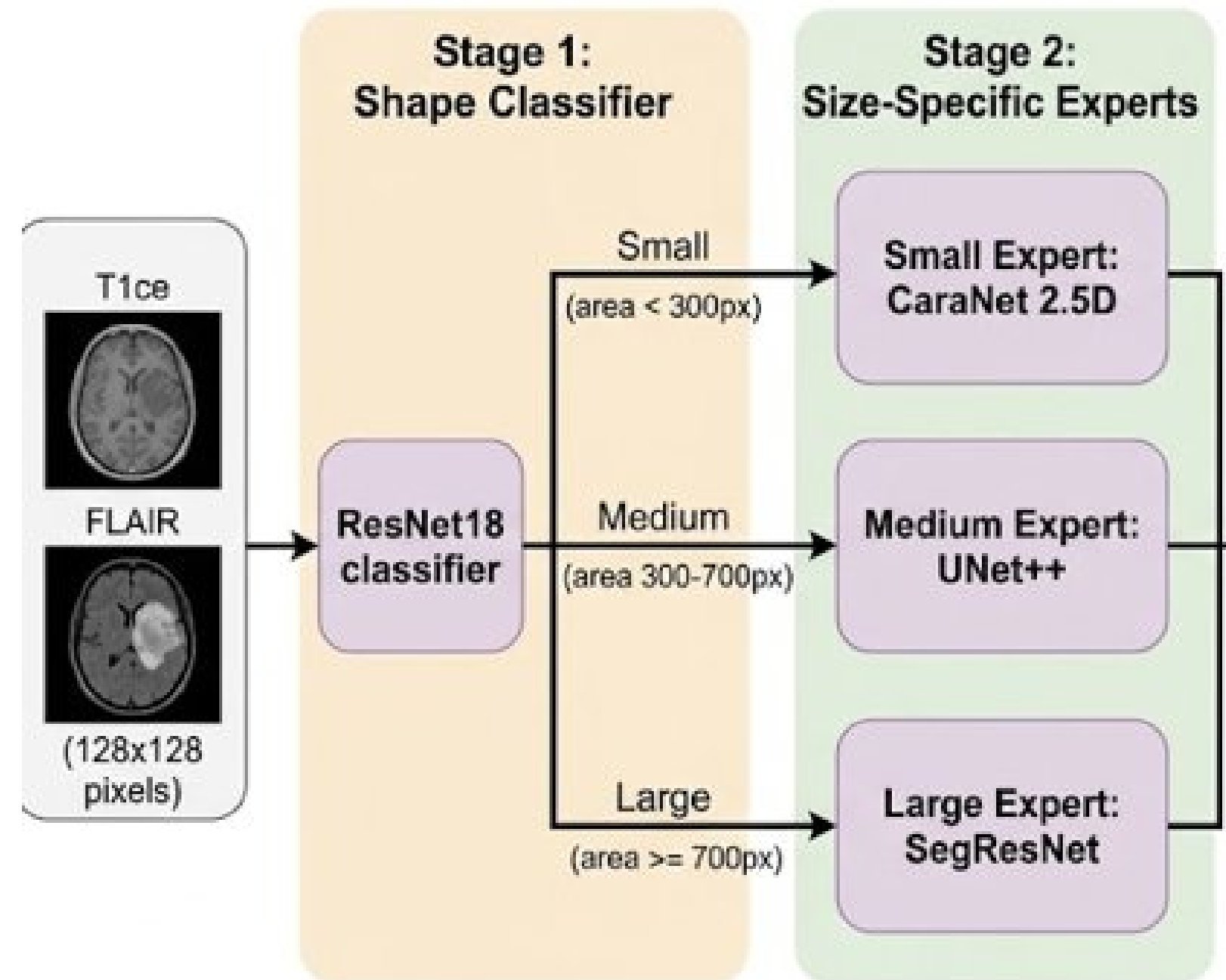
# Proposed method (2)

## Stage 1: Shape classification

- Class0: small (~300px)
- Class1: medium(301px~700px)
- Class2: Large (701px~)

## Stage 2: Dynamic routing for initial mask generation (fills the internal region)

- Class0 → CaraNet
- Class1 → Unet++
- Class2 → segresnet



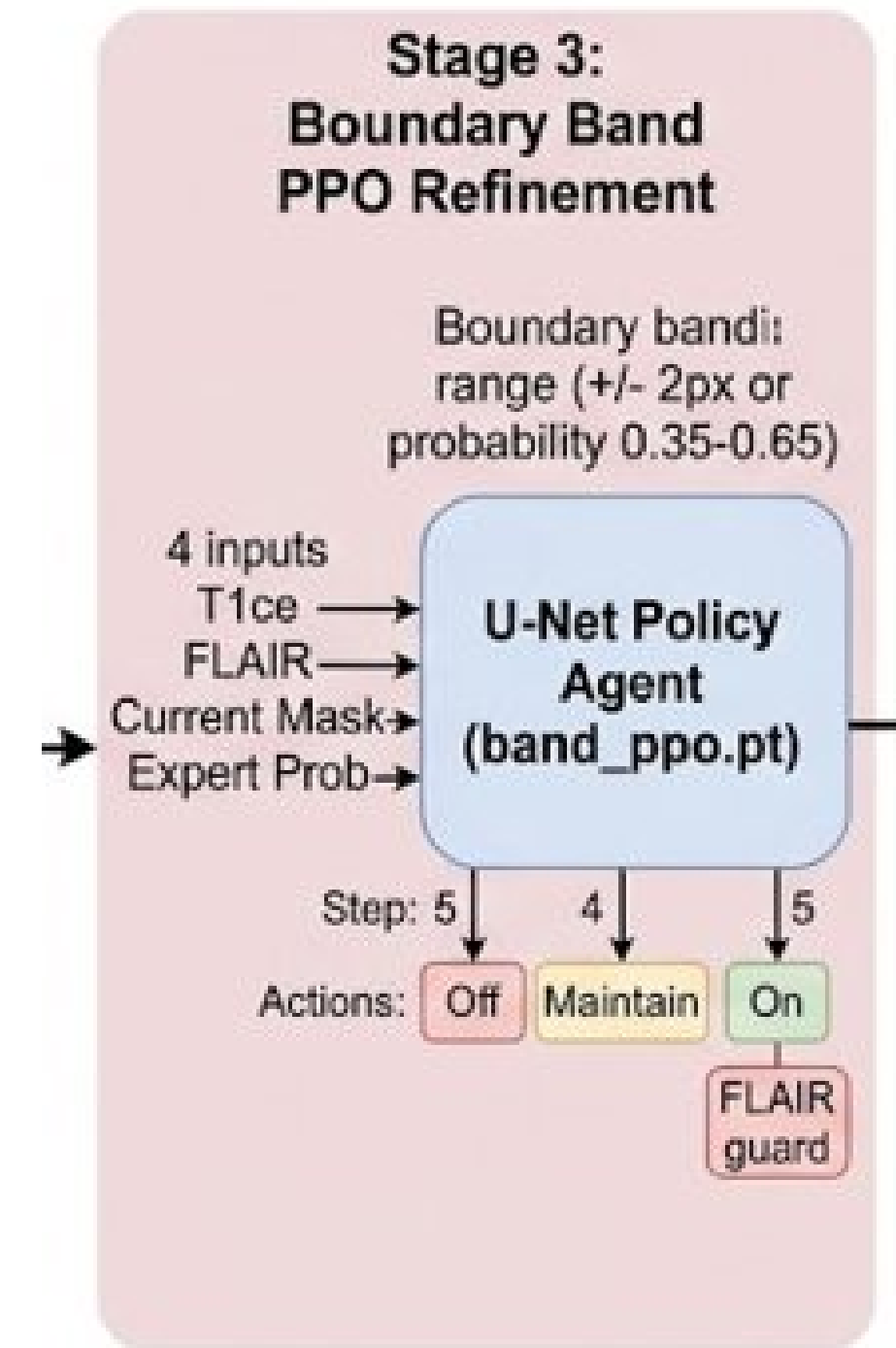
# Proposed method (2)

## Stage3

ppo

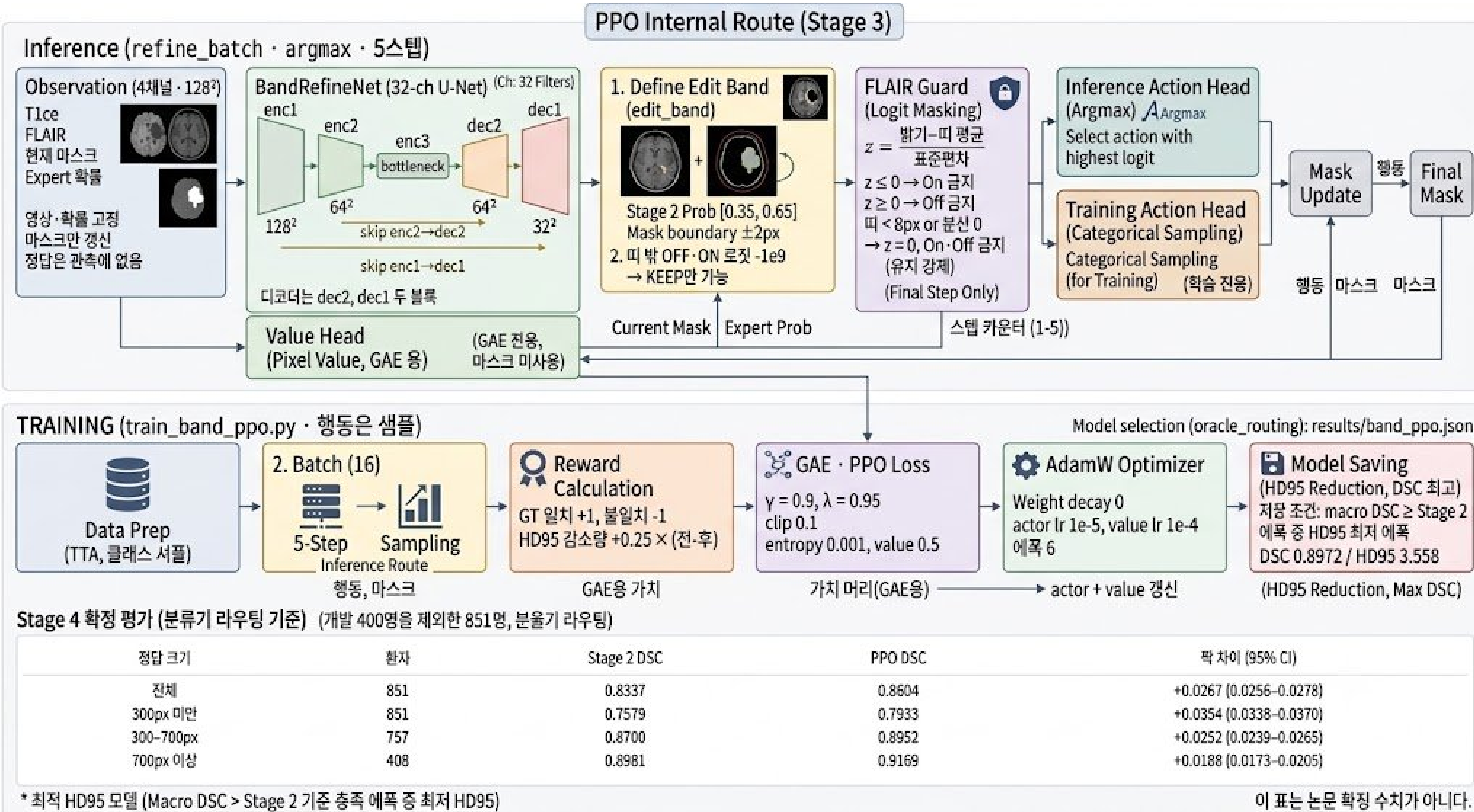
Stage 2 마스크 전체를 다시 그리지 않고, 띠 안의 픽셀만 수정한다.  
정책은 하나. 소형, 중형, 대형이 같은 band ppo를 사용

- 입력: MRI, 현재 마스크, Stage 2 확률. 정답은 사용하지 않음
- 수정 범위: 확률 0.35-0.65, 또는 마스크 경계  $\pm 2$ 픽셀
- 행동: 켜기 / 유지 / 끄기, epoch:5
- 마지막 단계만 FLAIR가 밝을 때 켜고, 어두울 때 끄



# Proposed method (2)

## Stage3 PPO 에이전트 내부

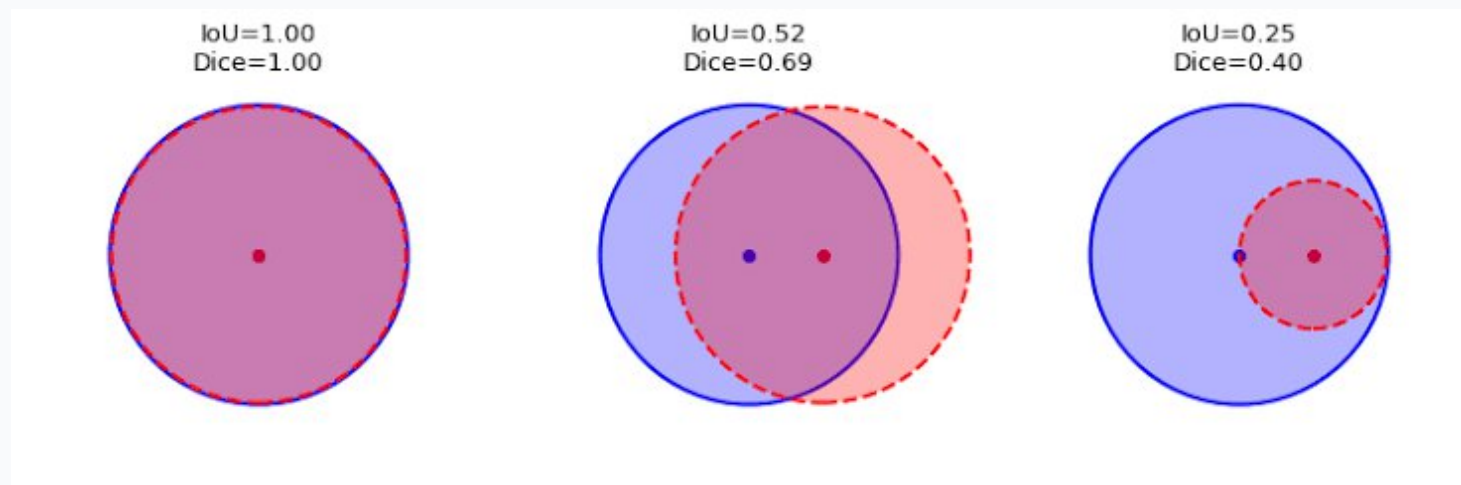


# Proposed method (2)

## Stage 4: 최종 평가 (Evaluation)

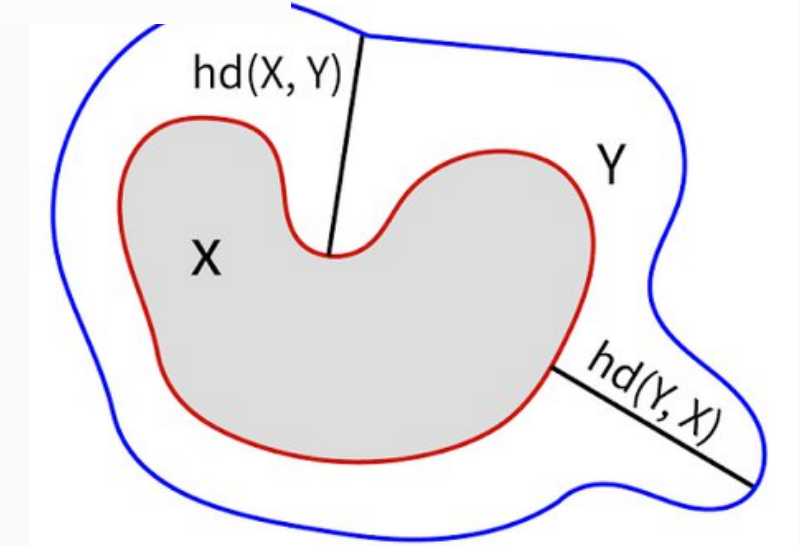
### DSC (Dice Similarity Coefficient )

$$DSC = \frac{2|X \cap Y|}{|X| + |Y|}$$



### HD95 (Hausdorff Distance)

$$HD95 = P_{95} \left( \left\{ \min_{y \in Y} d(x, y) \mid x \in X \right\} \cup \left\{ \min_{x \in X} d(x, y) \mid y \in Y \right\} \right)$$



# Experiment - Dataset

- Setting

데이터셋 및 전처리 (Dataset & Input)

- 사용 데이터셋: BraTS 2021 task1(Brain Tumor Segmentation Challenge)
- 입력 모달리티: T1ce + FLAIR (2-Channel Multi-modal MRI)
- 전처리
  1. 뇌 영역 안에서 z-score → 1-99 퍼센타일로 자른 뒤 0-1
  2. 종양 픽셀 비율 0.2% 이상인 단면만 학습·평가
- 평가 데이터 구성:

|       |     |                         |
|-------|-----|-------------------------|
| 역할    | 환자  | 용도                      |
| 학습    | 280 | 분류기, 전문가, 경계 띠 PPO      |
| 검증    | 60  | 가중치 선택, 베이스라인 임계값       |
| 방법 선택 | 60  | 정책 채택. 본문 성능이 아님        |
| 확정 평가 | 851 | 한 번 적용. 종양 슬라이스 50,010장 |

DARIEN SCHETTLER · UPDATED 5 YEARS AGO

366

<> Code

Download

BRaTS 2021 Task 1 Dataset

RSNA-ASNR-MICCAI Brain Tumor Segmentation (BraTS) Challenge 2021

Data Card

Code (144)

Discussion (5)

Suggestions (1)

About Dataset

Description

Ample multi-institutional routine clinically-acquired multi-parametric MRI (mpMRI) scans of glioma, with pathologically confirmed diagnosis and available MGMT promoter methylation status, are used as the training, validation, and testing data for this year's BraTS challenge.

Specifically, for Task 1 the datasets used in this year's challenge have been updated, since BraTS'20, with many more routine clinically-acquired mpMRI scans. Ground truth annotations of the tumor sub-regions are created and approved by expert neuroradiologists for every subject included in the training, validation, and testing datasets to quantitatively evaluate the predicted tumor segmentations.

Imaging Data Description

All BraTS mpMRI scans are available as NIfTI files (.nii.gz) and describe a) native (T1) and b) post-contrast T1-weighted (T1Gd), c) T2-weighted (T2), and d) T2 Fluid Attenuated Inversion Recovery (T2-FLAIR) volumes, and were acquired with different clinical protocols and various scanners from multiple data contributing institutions. We intend to release the associated de-identified DICOM (.dcm) files after the conclusion of the challenge.

All the imaging datasets have been annotated manually, by one to four raters, following the same annotation protocol, and their annotations were approved by experienced neuro-radiologists. Annotations comprise the GD-enhancing tumor (ET — label 4), the peritumoral edematous/invaded tissue (ED — label 2), and the necrotic tumor core (NCR — label 1), as described both in the BraTS 2012-2013 TMI paper and in the latest BraTS summarizing paper. The ground truth data were created after their pre-processing, i.e., co-registered to the same anatomical template, interpolated to the same resolution (1 mm3) and skull-stripped.

Usability ⓘ

8.75

License

Data files © Original Authors

Expected update frequency

Never

Tags

Business

Earth and Nature

Health

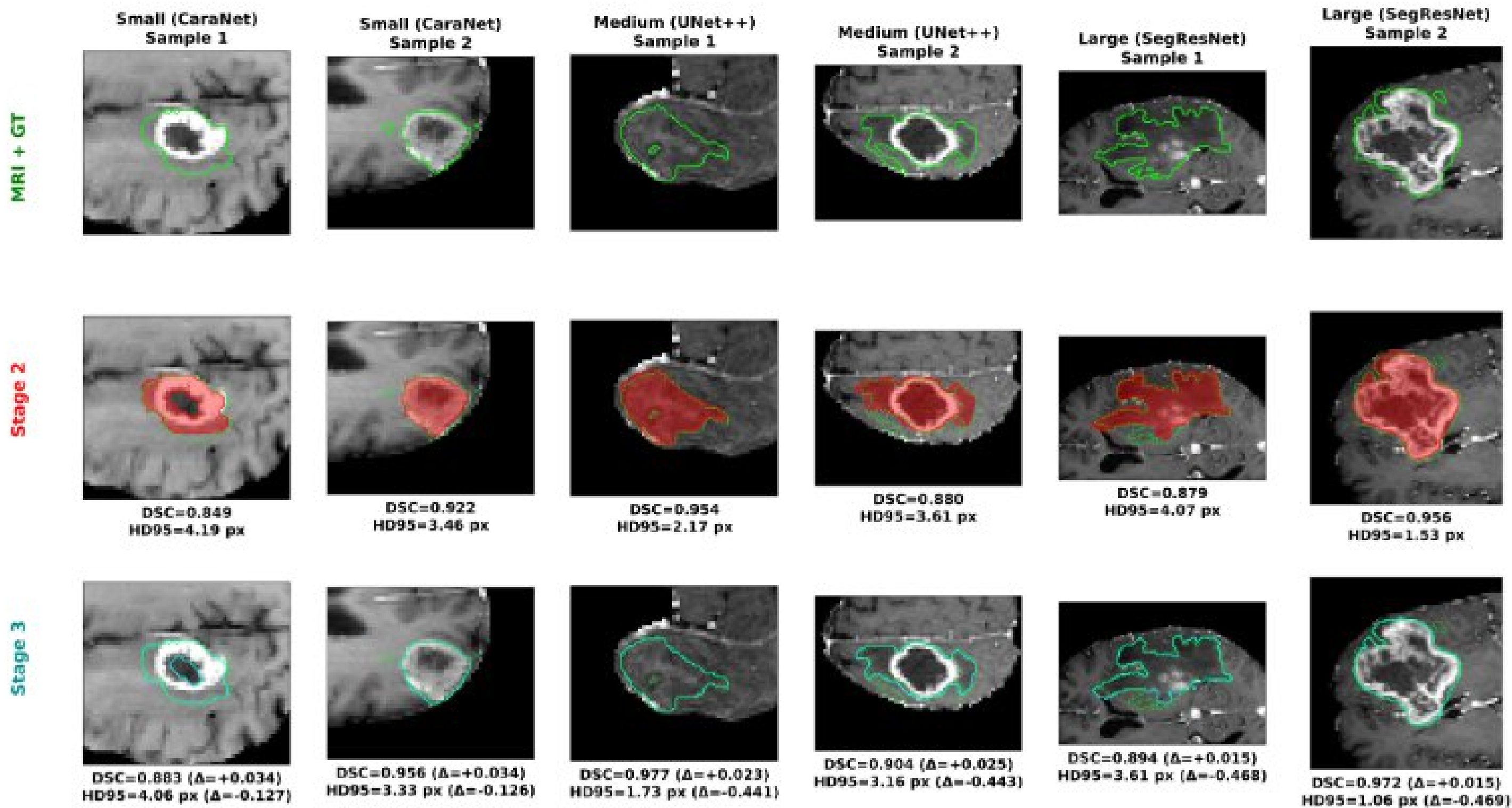
# Experiment

- Quantitative Results (PPO 전후 dsc 성능 측정)
  - PPO 전후 dsc 성능 측정

|        | 환자  | Stage 2 DSC | PPO DSC | Stage 2 HD95 | PPO HD95 |
|--------|-----|-------------|---------|--------------|----------|
| 전체     | 851 | 0.8359      | 0.8607  | 4.824        | 4.557    |
| Small  | 851 | 0.7588      | 0.7929  | 5.738        | 5.609    |
| Medium | 757 | 0.8718      | 0.8947  | 4.327        | 3.888    |
| Large  | 408 | 0.9038      | 0.9200  | 4.282        | 3.815    |

# Experiment

- Quantitative Results (PPO 이후 dsc 성능 측정)
- PPO 이후 dsc 성능 측정



# Experiment

---

- Quantitative Results

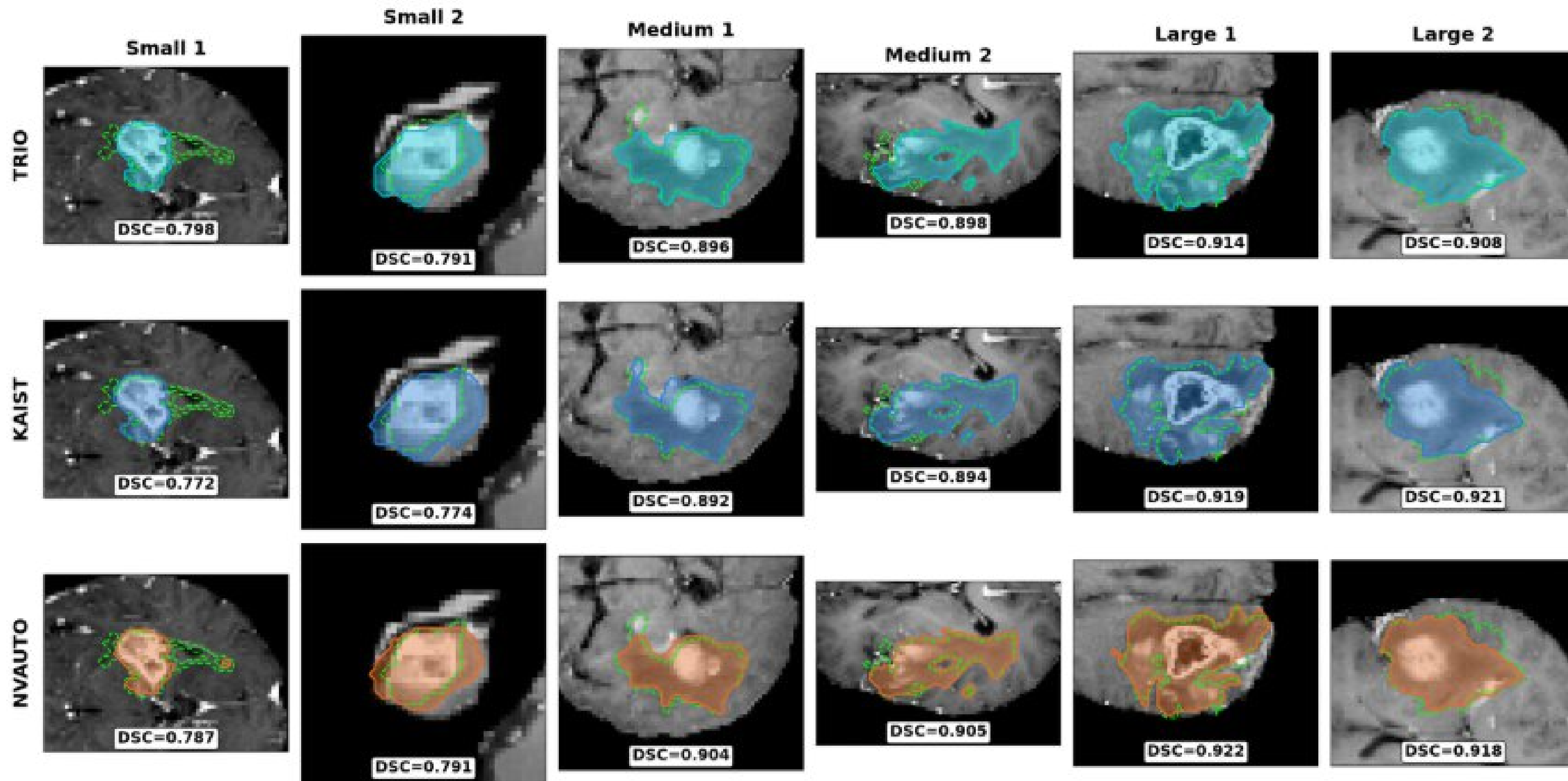
- sota(Brats 2021 task1 challenge) 모델 비교

|        | 전체     | Small  | Medium | Large  |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| TRIO   | 0.8604 | 0.7933 | 0.8952 | 0.9169 |
| KAIST  | 0.8463 | 0.7664 | 0.8886 | 0.9160 |
| NVAUTO | 0.8576 | 0.7821 | 0.8980 | 0.9198 |

# Experiment

- Quantitative Results

- sota(Brats 2021 task1 challenge) 모델 비교



# Experiment

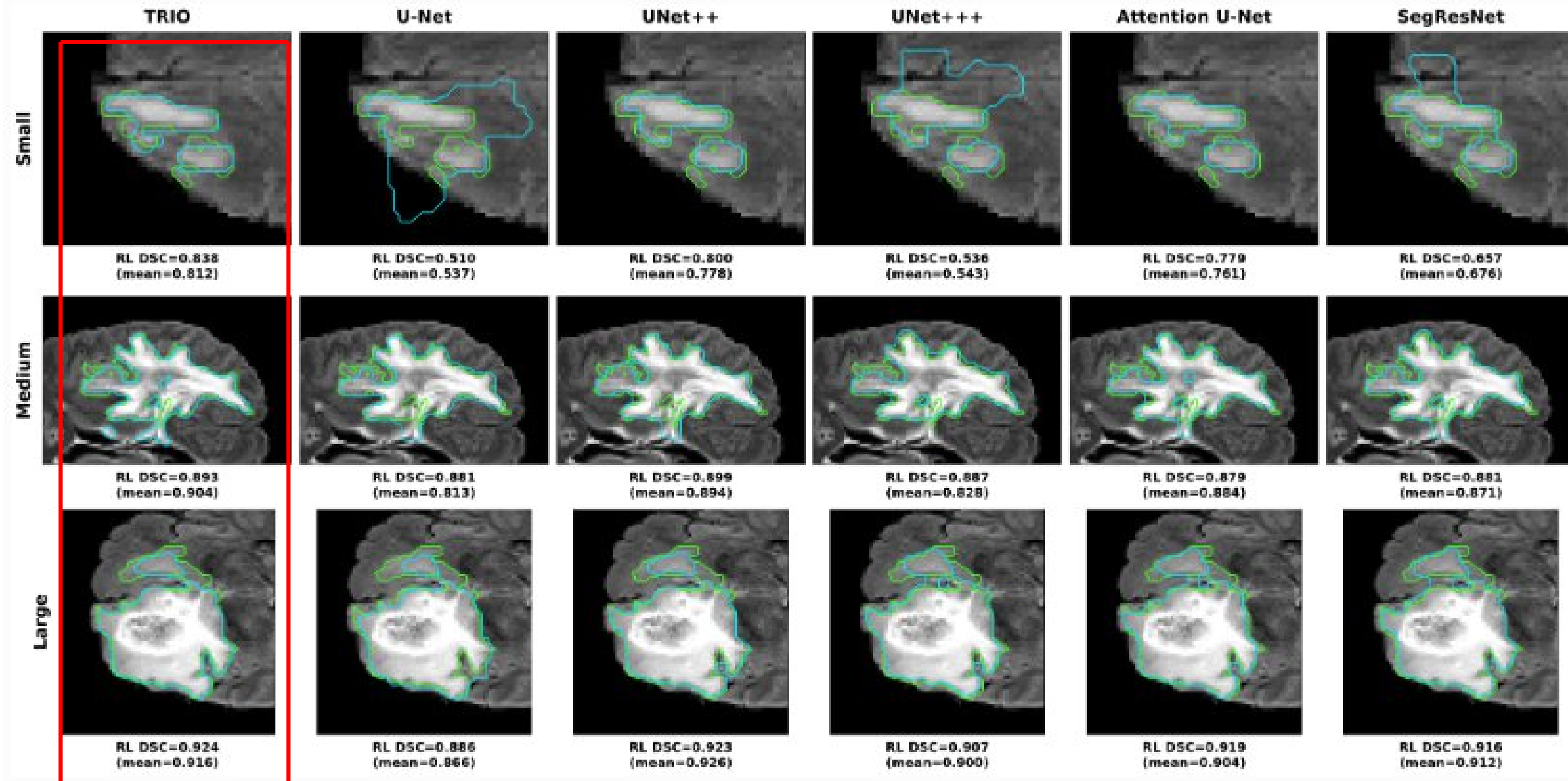
---

- Quantitative Results
  - 단일 백본+단일 ppo 파이프라인 5가지와 TRIO 성능 비교

| 모델              | Small DSC | Medium | Large | Small HD95 | Medium | Large |
|-----------------|-----------|--------|-------|------------|--------|-------|
| TRIO            | 0.812     | 0.904  | 0.916 | 4.88       | 3.43   | 3.76  |
| U-Net           | 0.537     | 0.813  | 0.866 | 12.13      | 6.52   | 6.53  |
| UNet++          | 0.778     | 0.894  | 0.926 | 5.79       | 3.62   | 3.77  |
| UNet+++         | 0.543     | 0.828  | 0.900 | 10.31      | 5.09   | 4.35  |
| Attention U-Net | 0.761     | 0.884  | 0.904 | 6.66       | 3.82   | 4.61  |
| SegResNet       | 0.676     | 0.871  | 0.912 | 8.82       | 4.24   | 4.32  |

# Experiment

- 단일 백본 + 단일 ppo 파이프라인 5가지와 TRIO 성능 비교



# Conclusion

---

## 1. 핵심 연구 성과 요약

- 크기 분류 후 전문가 세 개가 초기 마스크를 만들고, 경계 띠 PPO 하나가 확률 0.35-0.65 또는 경계  $\pm 2$  px만 고칩니다.
- 학습에 쓰지 않은 851명에서 2차원 슬라이스 DSC의 환자 평균이 0.8337에서 0.8604로 올랐습니다. 짝 차이 +0.0267, 95% CI 0.0256-0.0278.
- 같은 집계에서 KAIST는 0.8463, NVAUTO는 0.8576입니다. 전체 DSC는 NVAUTO와 비슷하고, 작은 단면은 제안 방법이 높습니다

## 2. 향후 연구 과제 (Future Directions)

- 2차원 슬라이스 보정을 3차원 볼륨 보정으로 확장합니다.
- HD95를 픽셀 거리가 아니라 밀리미터 표면 거리로 다시 집계합니다.
- 분류기가 크기를 잘못 고르는 슬라이스 19.9%를 줄이고, 국내 저널 제출을 준비합니다.

